

Mikroben & Zellen — Überblick

Immunzellen, Pathogene und Körperzellen im Vergleich

Variante: Standard (~60–70 Einträge)

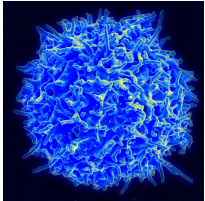
Inhalt

- | | |
|---|---|
| 1. 1. Immunzellen — Lymphozyten | 6. 6. Hämatopoetische Zelllinie |
| 2. 2. Immunzellen — Phagozyten & Granulozyten | 7. 7. Mesenchymale Zelllinie |
| 3. 3. Erreger — Pathogene | 8. 8. Neuronale Zelllinie |
| 4. 4. Bekannte Bakterien | 9. 9. Epitheliale Zelllinie |
| 5. 5. Bekannte Viren & andere Erreger | 10. 10. Endotheliale Zelllinie |
| | 11. 11. Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS) |

Wo eine echte Mikroskop-Aufnahme verfügbar ist, wird sie gezeigt; sonst eine stilisierte Mikroskop-Skizze. Der „Kurzgesagt-Stil“ und der „Kinder-Stil“ sind handgezeichnete SVGs.

Lymphozyten sind kleine weiße Blutzellen mit großem rundem Kern. Sie reifen im Knochenmark (B-, NK-Zellen) oder im Thymus (T-Zellen), zirkulieren über Blut und Lymphe und sammeln sich in Lymphknoten, Milz und Schleimhäuten.

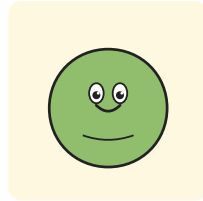
T-Helferzelle (CD4)



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL

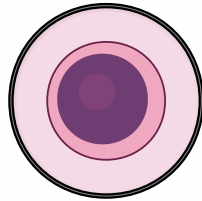


KINDER-STIL

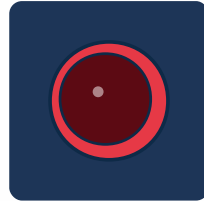
AUFGABE: Dirigent der Immunantwort: erkennt fremde Stücke (Antigene), die andere Zellen ihm zeigen, und schüttet Botenstoffe aus, die andere Zellen aktivieren.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Braucht antigen-präsentierende Zellen (dendritische Zellen, Makrophagen). Aktiviert B-Zellen und CD8-Killerzellen.

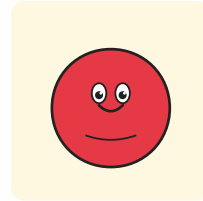
Zytotoxische T-Zelle (CD8)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

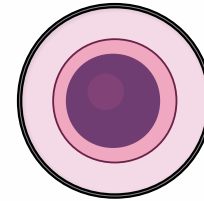


KINDER-STIL

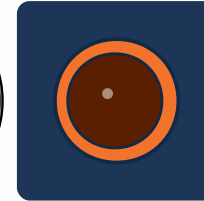
AUFGABE: Killerzelle: erkennt infizierte oder entartete Zellen am Innenleben (MHC-I) und tötet sie gezielt mit Perforin und Granzymen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch dendritische Zellen scharfgemacht, oft mit Hilfe von T-Helferzellen. Tötet virusinfizierte Körperzellen und Tumorzellen.

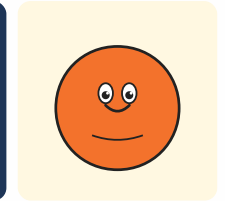
B-Zelle



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

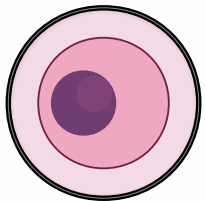


KINDER-STIL

AUFGABE: Antikörper-Fabrik: bindet Antigene mit ihrem Rezeptor und verwandelt sich in Plasmazellen, die maßgeschneiderte Antikörper produzieren.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird oft erst mit Hilfe von T-Helferzellen voll aktiv. Greift Bakterien, Viruspartikel und Toxine im Blut und Gewebe an.

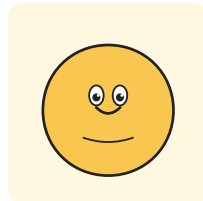
Plasmazelle



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

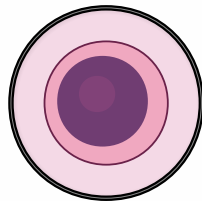


KINDER-STIL

AUFGABE: End-Stadium einer B-Zelle: ein wandelndes Fließband, das massenhaft Antikörper ausstößt.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Geht aus einer aktivierten B-Zelle hervor. Ihre Antikörper markieren Erreger für andere Immunzellen.

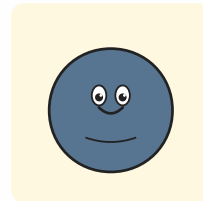
Natürliche Killerzelle (NK)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

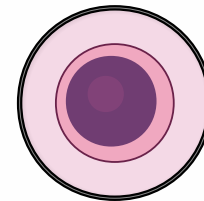


KINDER-STIL

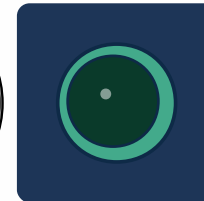
AUFGABE: Wachhund der angeborenen Abwehr: tötet Zellen, die ihre MHC-I-„Ausweise“ verloren haben — typisch bei Virusinfekt oder Krebs.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Botenstoffe (Interferone, IL-12) angefeuert. Tötet virusinfizierte Zellen und Tumorzellen ohne Vorab-Sensibilisierung.

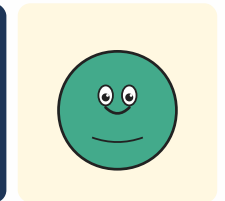
Regulatorische T-Zelle (Treg)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL



KINDER-STIL

AUFGABE: Bremse des Immunsystems: dämpft andere Immunzellen, damit die Reaktion nicht über das Ziel hinausschießt und keine Autoimmunität entsteht.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wirkt auf T-Helferzellen, CD8-Killer und B-Zellen — sie bremst sie, statt sie zu töten.

Phagozyten und Granulozyten stammen aus der myeloischen Linie des Knochenmarks. Sie fressen, verdauen und neutralisieren Eindringlinge und patrouillieren im Blut, im Gewebe und an Eintrittsporten wie Haut, Lunge und Darm.

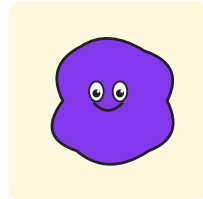
Makrophage



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL

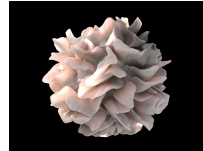


KINDER-STIL

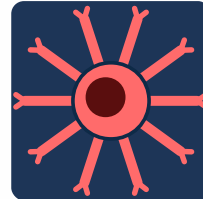
AUFGABE: Großer Fresser: schluckt Bakterien, tote Zellen und Schutt, zeigt Bruchstücke davon an T-Zellen und ruft per Botenstoff Verstärkung.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Geht aus Monozyten im Blut hervor. Frisst Bakterien, Pilze, Krebszellen und putzt Wunden auf.

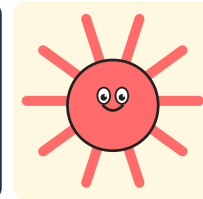
Dendritische Zelle



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL

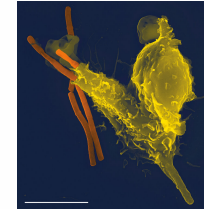


KINDER-STIL

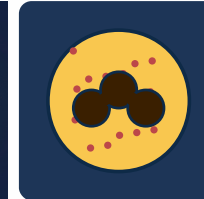
AUFGABE: Späher und Erzähler: sammelt Antigene im Gewebe, wandert in den Lymphknoten und präsentiert sie dort den T-Zellen — sie startet die adaptive Antwort.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Verbindet angeborene und adaptive Abwehr. Aktiviert T-Helferzellen und CD8-Killerzellen.

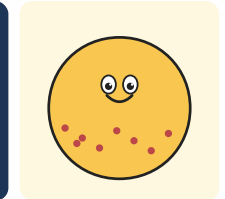
Neutrophil



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL

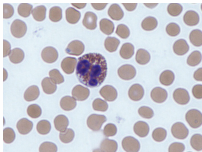


KINDER-STIL

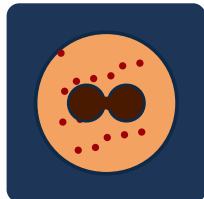
AUFGABE: Stoßtrupp Nummer eins: zuerst am Entzündungsort, frisst Bakterien, spuckt antimikrobielle Stoffe aus und wirft auch klebrige DNA-Netze (NETs).

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Chemokine angelockt. Greift Bakterien und Pilze an, lebt nur Stunden bis wenige Tage.

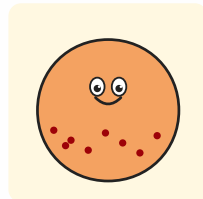
Eosinophil



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL

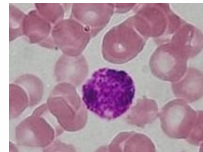


KINDER-STIL

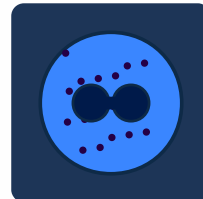
AUFGABE: Spezialist gegen Würmer und an allergischen Reaktionen beteiligt. Hat große rötliche Granula voller toxischer Eiweiße.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch IL-5 (von Th2 und ILC2) angelockt. Greift Parasiten an, verstärkt Asthma- und Allergiereaktionen.

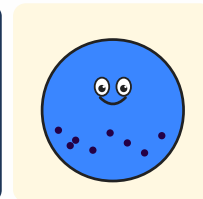
Basophil



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL

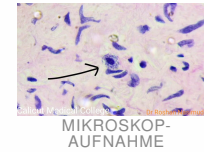


KINDER-STIL

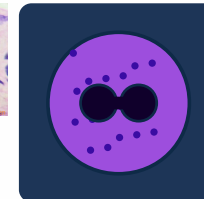
AUFGABE: Selten im Blut, aber laut: setzt Histamin und Heparin frei und treibt allergische und entzündliche Reaktionen an.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf IgE-Antikörper. Beteiligt an Allergien und in der Abwehr von Parasiten.

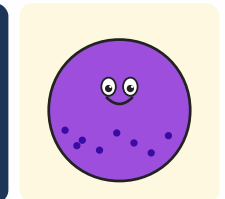
Mastzelle



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL



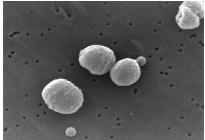
KINDER-STIL

AUFGABE: Im Gewebe sitzender Wachposten voller Granula: bei Alarm setzt sie blitzartig Histamin frei — Schwellung, Juckreiz, Hilfe-Rufe.

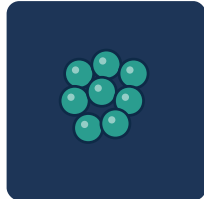
ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf IgE-Antikörper und Pathogen-Signale. Treibt Allergie- und Anaphylaxie-Reaktionen an.

Pathogene sind alles, was krank machen kann: Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten und Prionen. Sie leben in Luft, Wasser, Boden, in Tieren und auf unserer Haut — die meisten Mikroben sind harmlos oder nützlich, einige hochgefährlich.

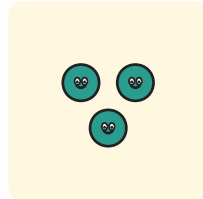
Kokken (Kugelbakterien)



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL

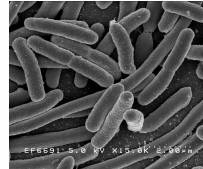


KINDER-STIL

AUFGABE: Kugelförmige Bakterien, oft in Trauben oder Ketten (z. B. Staphylo-, Streptokokken). Manche sind harmlose Mitbewohner, andere lösen Lungen-, Haut- oder Halsentzündungen aus.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Werden von Neutrophilen und Makrophagen aufgenommen; Antikörper helfen beim Markieren.

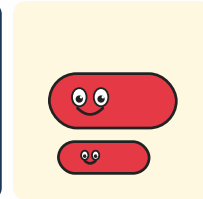
Stäbchenbakterien



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL

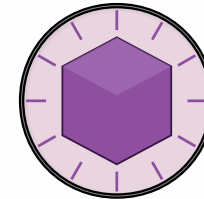


KINDER-STIL

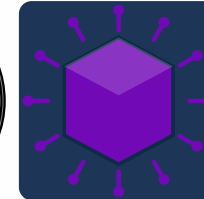
AUFGABE: Längliche Bakterien wie E. coli, Salmonellen, Tuberkelbazillen. Vermehren sich rasch und können Toxine bilden.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Werden von Phagozyten gefressen; intrazellulär sitzende Arten (TB) brauchen T-Zell-Hilfe.

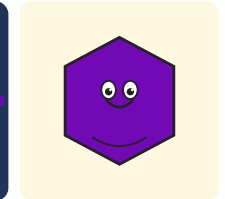
Virus



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL



KINDER-STIL

AUFGABE: Kein „Lebewesen“: nur Erbgut in einer Hülle. Schleust sich in Körperzellen ein und zwingt sie, neue Viruspartikel zu bauen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird von CD8-T-Zellen und NK-Zellen verfolgt; Antikörper binden freie Viruspartikel.

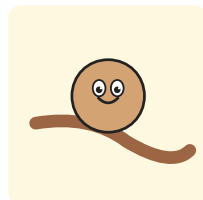
Pilz



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL

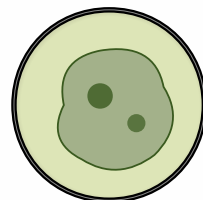


KINDER-STIL

AUFGABE: Eukaryotische Mikroben — Hefen oder Fäden (Hyphen). Beispiel: Candida im Mund/Darm, Aspergillus in der Lunge.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Werden von Neutrophilen, Makrophagen und Th17-Zellen kontrolliert.

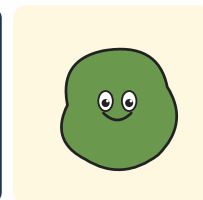
Parasit



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

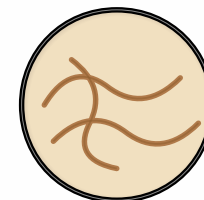


KINDER-STIL

AUFGABE: Vom Einzeller (Plasmodium → Malaria) bis zum Wurm. Lebt in oder auf seinem Wirt und schädigt ihn dabei.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird oft mit IgE, Eosinophilen und Mastzellen bekämpft; Antikörper und Th2-Antwort sind zentral.

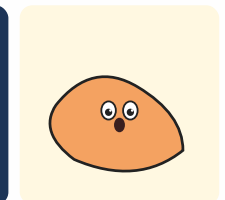
Prion



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL



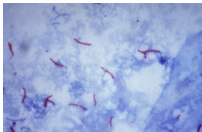
KINDER-STIL

AUFGABE: Kein Lebewesen, kein Virus — ein falsch gefaltetes Eiweiß, das andere Eiweiße dazu zwingt, sich genauso falsch zu falten. Verursacht z. B. Creutzfeldt-Jakob, BSE.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Vom Immunsystem kaum erkannt; keine Antikörperabwehr.

Bakterien sind einzellige Lebewesen ohne echten Zellkern (Prokaryoten). Sie leben überall — in Boden und Wasser, auf der Haut und im Darm. Die meisten sind harmlos oder nützlich; einige wenige verursachen weltweit Millionen Krankheitsfälle pro Jahr.

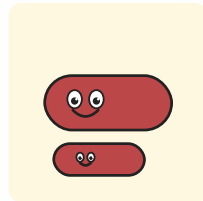
Mycobacterium tuberculosis (TB)



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL

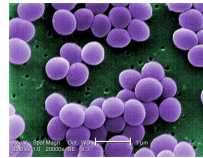


KINDER-STIL

AUFGABE: Stäbchen mit wachsartiger Hülle, das sich in Makrophagen einnistet und jahrelang in der Lunge schlummern kann. Erreger der Tuberkulose — bis heute eine der tödlichsten Infektionen weltweit.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird über die Atemluft übertragen. Eindämmung durch Makrophagen und CD4-T-Zellen; ohne diese persistiert der Erreger.

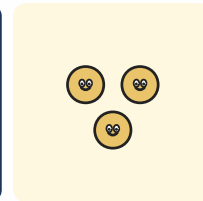
Staphylococcus aureus (MRSA)



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL

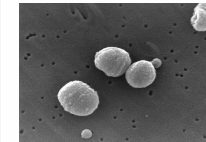


KINDER-STIL

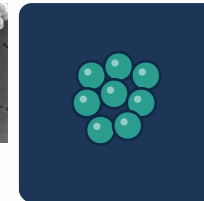
AUFGABE: Kokken in Traubenform. Sitzt häufig harmlos auf der Haut und im Nasen-Rachen-Raum, kann aber Wundinfektionen, Abszesse und Sepsis auslösen. MRSA-Stämme sind antibiotikaresistent.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird von Neutrophilen gefressen und durch Antikörper markiert. Krankenhaushygiene ist gegen Resistenzausbreitung entscheidend.

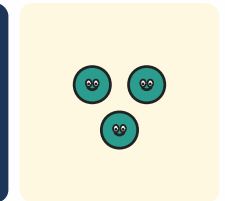
Streptococcus pneumoniae



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL

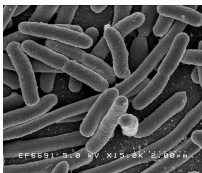


KINDER-STIL

AUFGABE: Kokken in Ketten, häufig im Nasen-Rachen-Raum. Hauptursache für Lungen-, Mittelohr- und Hirnhautentzündung, vor allem bei Kindern und älteren Menschen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Polysaccharid-Kapsel schützt vor Phagozytose; Antikörper und Komplement durchbrechen diesen Schutz. Impfstoffe verfügbar.

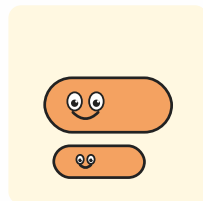
Escherichia coli



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL



KINDER-STIL

AUFGABE: Stäbchen aus dem Darm. Die meisten Stämme sind harmlos oder nützlich; einige (z. B. EHEC) bilden Toxine und verursachen schwere Durchfälle und Nierenversagen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Verbreitung über Schmierinfektion und kontaminierte Lebensmittel. Wird im Darm durch IgA-Antikörper und Schleimbarriere kontrolliert.

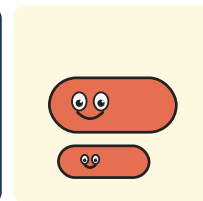
Salmonella enterica



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL

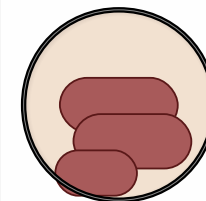


KINDER-STIL

AUFGABE: Stäbchen aus dem Darm vieler Tiere. Über verunreinigte Eier, Geflügel oder Wasser aufgenommen, löst sie Durchfall (Salmonellose) oder Typhus aus.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird von Neutrophilen, Makrophagen und dem Darmepithel bekämpft; die Th1-Antwort ist für die Elimination zentral.

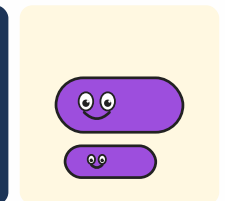
Helicobacter pylori



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL



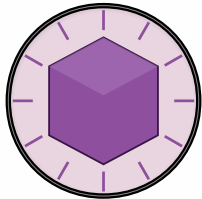
KINDER-STIL

AUFGABE: Spiralförmiges Bakterium, das im sauren Magen überlebt. Verursacht Magenschleimhautentzündung, Magengeschwüre und erhöht das Risiko für Magenkrebs.

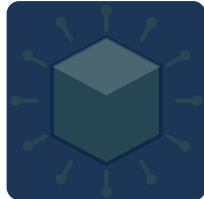
ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Übertragung meist in der Kindheit. Behandlung mit Antibiotika kombiniert mit Säureblockern; Impfstoff in Entwicklung.

Viren bestehen aus Erbgut in einer Hülle und brauchen eine Wirtszelle, um sich zu vermehren. Pilze und Parasiten sind dagegen eigenständige Lebewesen. Die hier gezeigten Erreger befallen Menschen weltweit und reichen vom harmlosen Schnupfen bis zu schweren Pandemien.

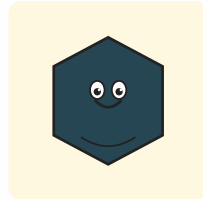
Influenzavirus (Grippe)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

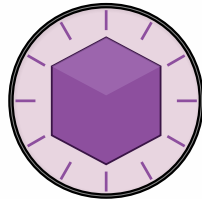


KINDER-STIL

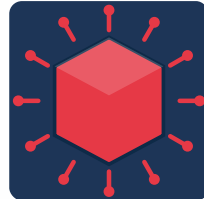
AUFGABE: Atemwegsvirus mit segmentiertem RNA-Genom. Mutiert ständig, weshalb der Impfstoff jährlich angepasst wird. Verursacht saisonale Wellen und gelegentlich Pandemien.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird per Tröpfchen übertragen. CD8-T-Zellen und Antikörper räumen infizierte Zellen und freie Viruspartikel ab.

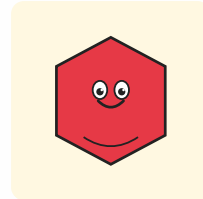
SARS-CoV-2 (COVID-19)



MIKROSKOP-STIL



INFOGRAFIK-STIL

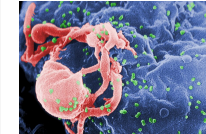


KINDER-STIL

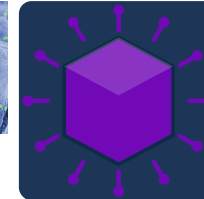
AUFGABE: Coronavirus mit „Krone“ aus Spike-Proteinen. Bindet an ACE2-Rezeptoren in den Atemwegen und löste 2020 die globale COVID-19-Pandemie aus.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Übertragung per Aerosol. mRNA- und Vektorimpfstoffe trainieren Antikörper und T-Zellen gegen das Spike-Protein.

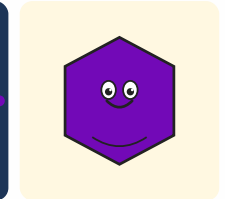
HIV



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL

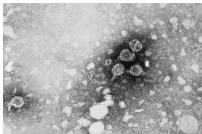


KINDER-STIL

AUFGABE: Retrovirus, das gezielt CD4-T-Helferzellen befällt und sein Erbgut in das menschliche Genom integriert. Unbehandelt zerstört es das Immunsystem (AIDS).

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Übertragung über Blut, Sexualkontakt und Mutter-Kind. Antiretrovirale Therapie (ART) hält das Virus dauerhaft in Schach.

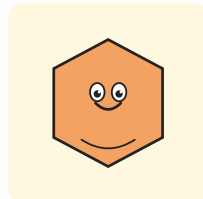
Hepatitis-B-Virus (HBV)



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL

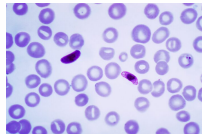


KINDER-STIL

AUFGABE: DNA-Virus, das die Leber befällt und in Leberzellen persistiert. Chronische Infektionen können zu Leberzirrhose und Leberkrebs führen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Übertragung über Blut, Sexualkontakt und perinatal. Impfung verfügbar und Bestandteil vieler nationaler Impfprogramme.

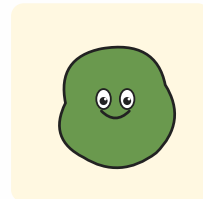
Plasmodium (Malaria)



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL



KINDER-STIL

AUFGABE: Einzelliger Parasit, übertragen durch Anophelesmücken. Befällt erst die Leber, dann rote Blutkörperchen und löst zyklische Fieberattacken aus. Weltweit über 500.000 Todesfälle pro Jahr.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Behandelt mit Antimalaria-Medikamenten; neue Impfstoffe (RTS,S, R21) werden in Endemiegebieten eingesetzt.

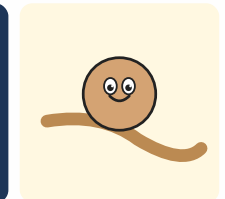
Candida albicans



MIKROSKOP-AUFNAHME



INFOGRAFIK-STIL



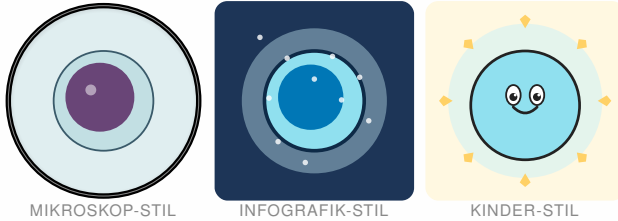
KINDER-STIL

AUFGABE: Hefepilz, der bei vielen Menschen harmlos im Mund, Darm und Genitaltrakt lebt. Bei geschwächtem Immunsystem oder nach Antibiotika kann er sich ausbreiten und schwere Infektionen verursachen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Th17-Zellen, Neutrophile und das Mikrobiom der Schleimhäute in Schach gehalten.

Alle Blutzellen entstehen im Knochenmark aus einer einzigen hämatopoetischen Stammzelle. Über mehrere Reifungsstufen werden daraus rote Blutkörperchen, Blutplättchen, Granulozyten, Monozyten und Lymphozyten — täglich rund 200 Milliarden Zellen pro Mensch.

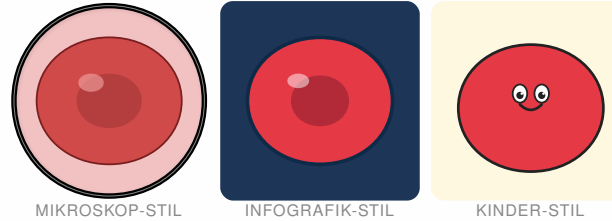
Hämatopoetische Stammzelle (HSC)



AUFGABE: Mutterzelle aller Blutzellen. Liegt im Knochenmark, teilt sich selten, kann sich erneuern und alle Blutlinien bilden.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Braucht spezielle Nischenzellen im Knochenmark (Osteoblasten, Stromazellen) und Wachstumsfaktoren.

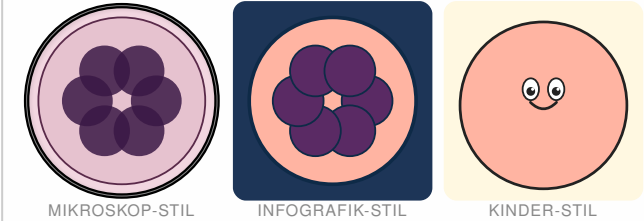
Erythrozyt (rotes Blutkörperchen)



AUFGABE: Sauerstoff-Transporter: kein Zellkern, randvoll mit Hämoglobin. Lebt rund 120 Tage und kreist Millionen Mal durch den Körper.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird vom Hormon Erythropoietin (Niere) angeregt. Liefert Sauerstoff an alle Körperzellen.

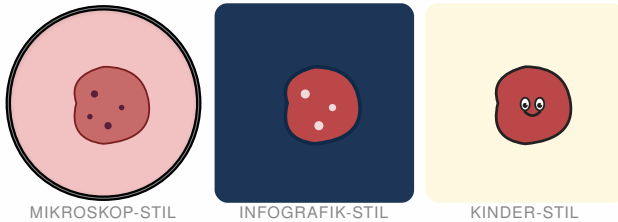
Megakaryozyt



AUFGABE: Riesenzelle im Knochenmark mit vielfach gelapptem Kern. Schnürt aus ihrem Zellkörper Tausende Blutplättchen ab.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Thrombopoietin (TPO) aus der Leber stimuliert. Liefert das Material für Thrombozyten.

Thrombozyt (Blutplättchen)



AUFGABE: Kleine zellkernfreie Bruchstücke. Verkleben Wunden, bilden den ersten Pfropfen und starten die Blutgerinnung.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Stammen von Megakaryozyten ab. Arbeiten eng mit Gerinnungsfaktoren und Endothelzellen zusammen.

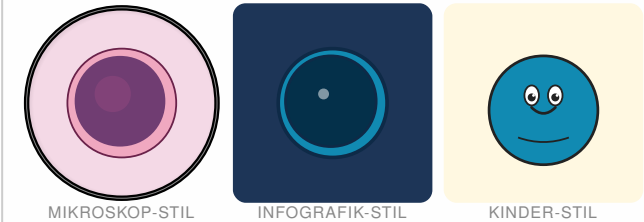
Monozyt



AUFGABE: Großer Vorläufer im Blut. Wandert ins Gewebe und reift dort zum Makrophagen oder zur dendritischen Zelle heran.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf Entzündungssignale. Versorgt Gewebe mit Phagozyten.

Lymphozyt (allgemein)

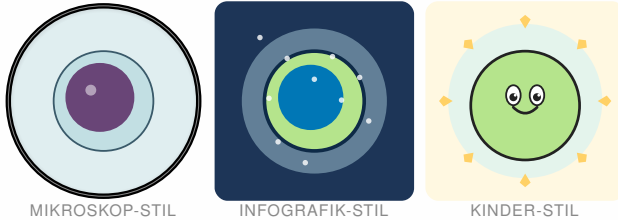


AUFGABE: Sammelbegriff für T-, B- und NK-Zellen. Klein, rund, mit dichtem Kern — die Buchhalter des Immunsystems.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reifen im Knochenmark (B, NK) oder Thymus (T). Patrouillieren in Lymphknoten, Milz und Blut.

Mesenchymale Zellen entstehen aus dem mittleren Keimblatt (Mesoderm) und bilden die Stützgewebe des Körpers: Knochen, Knorpel, Sehnen, Skelett- und Glattmuskulatur sowie Fett- und Bindegewebe.

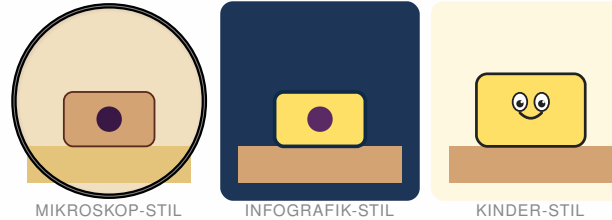
Mesenchymale Stammzelle (MSC)



AUFGABE: Reservezelle für Stützgewebe. Kann sich zu Knochen-, Knorpel-, Muskel-, Fett- oder Bindegewebszellen entwickeln.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Sitzt in Knochenmark, Fettgewebe und Nabelschnur. Liefert je nach Bedarf Vorläufer.

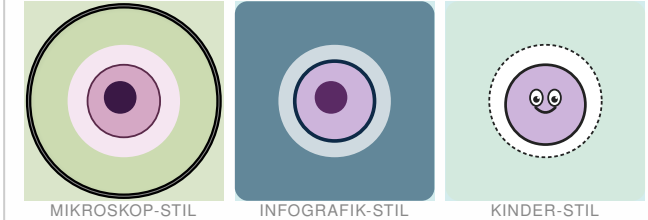
Osteoblast (Knochenbildner)



AUFGABE: Baut neues Knochengewebe: scheidet Kollagen aus und mineralisiert es mit Calcium. Ist später als „Osteozyt“ darin eingemauert.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Arbeitet im Wechselspiel mit Osteoklasten, die Knochen abbauen. Hormonell durch Parathormon und Vitamin D gesteuert.

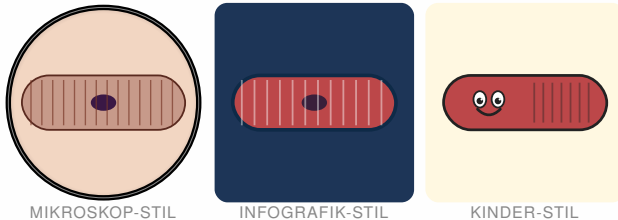
Chondrozyt (Knorpelzelle)



AUFGABE: Sitzt einzeln oder in kleinen Gruppen in einer „Lakune“ aus Knorpelmatrix. Stellt das gummiartige Knorpelgewebe her und erhält es.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Knorpel ist gefäßarm — die Zellen leben von Diffusion. Wichtig für Gelenke, Bandscheiben, Wachstumsfugen.

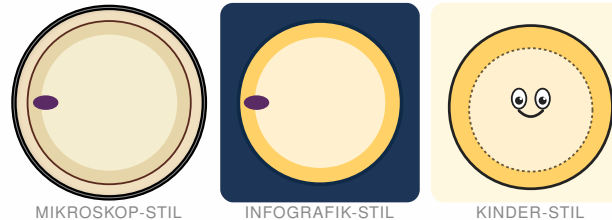
Myozyt (Muskelzelle)



AUFGABE: Lange, faserige Zelle voller Filamente (Aktin/Myosin). Verkürzt sich auf elektrisches Signal und erzeugt so Kraft und Bewegung.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird von Motoneuronen befohlen, mit Glucose und Sauerstoff aus dem Blut versorgt.

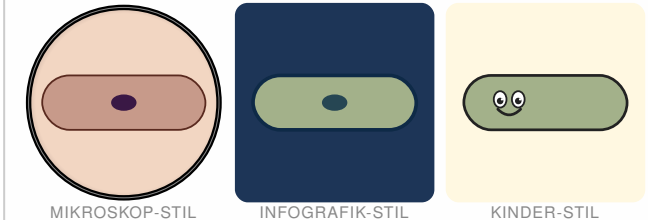
Adipozyt (Fettzelle)



AUFGABE: Speicher für Fett: ein einziger riesiger Lipidtröpfchen schiebt Zellkern und Zytoplasma an den Rand. Liefert auch Hormone (z. B. Leptin).

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird durch Insulin zur Aufnahme von Fett angeregt. Liefert Energie für andere Zellen, wenn Nahrung knapp ist.

Fibroblast

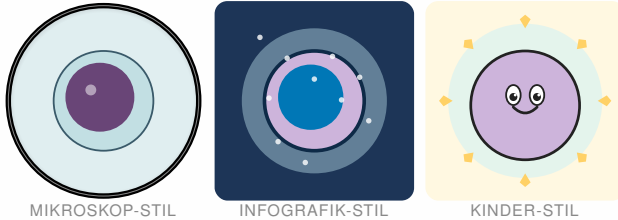


AUFGABE: Bindegewebs-Allrounder: produziert Kollagen und andere Fasern, hält die Haut und Organe in Form und schließt Wunden.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird bei Wunden durch Wachstumsfaktoren (TGF- β , PDGF) aktiviert. Arbeitet eng mit Makrophagen zusammen.

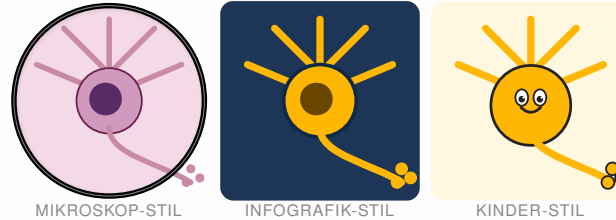
Neuronen und Gliazellen entwickeln sich aus dem Neuralrohr (Ektoderm) und bilden das gesamte Nervensystem — Gehirn, Rückenmark sowie die peripheren Nervenbahnen, die Muskeln, Haut und Organe versorgen.

Neuronale Stammzelle (NSC)



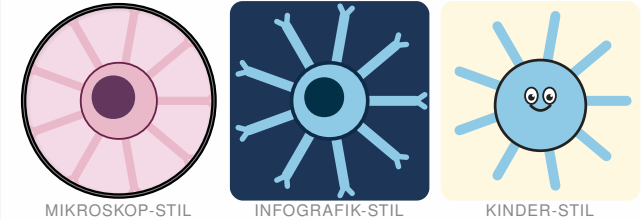
AUFGABE: Vorläufer aller Nervenzelltypen. Im erwachsenen Gehirn nur noch in wenigen Nischen aktiv (z. B. Hippocampus).
ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf Wachstumsfaktoren (EGF, FGF) und auf den Gewebezustand.

Neuron (Nervenzelle)



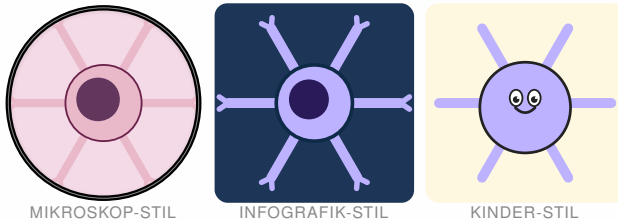
AUFGABE: Rechen- und Signalzelle: sammelt Eingänge über Dendriten, summiert sie und schickt elektrische Impulse über das Axon weiter.
ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Hängt von Astrozyten (Versorgung) und Oligodendrozyten (Myelin) ab. Kommuniziert mit anderen Neuronen über Synapsen.

Astrozyt



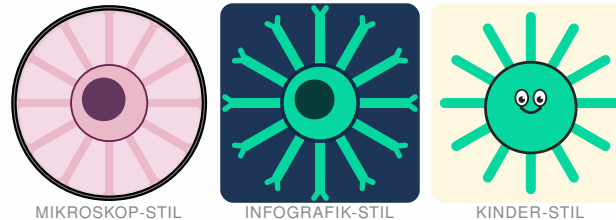
AUFGABE: Sternförmige Stützzelle. Versorgt Neuronen, hält Ionen und Botenstoffe im Gleichgewicht, baut Teile der Blut-Hirn-Schranke mit.
ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Versorgt Neuronen und reguliert die lokale Durchblutung.

Oligodendrozyt



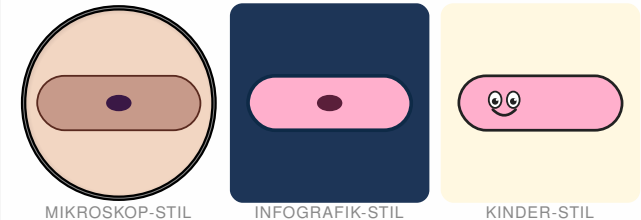
AUFGABE: Wickelt im Gehirn und Rückenmark mehrere Axone gleichzeitig in Myelin ein — die elektrische Isolierung der Nerven.
ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Versorgt Axone teilweise mit Energie. Bei Multipler Sklerose ist genau diese Myelinschicht das Ziel.

Mikroglia



AUFGABE: Makrophagen des Gehirns: tasten ständig mit dünnen Fortsätzen das Gewebe ab, fressen Schutt, beschneiden Synapsen.
ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Stammen schon embryonal aus dem Dottersack. Erste Verteidigungslinie gegen Infektionen im Gehirn.

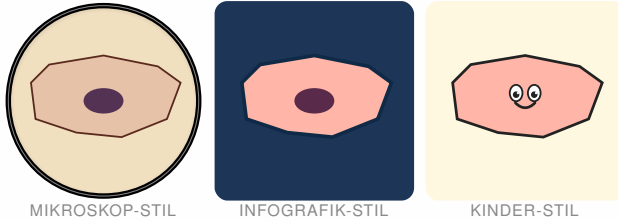
Schwann-Zelle



AUFGABE: Myelin-Bildner im peripheren Nervensystem: jede Schwann-Zelle wickelt ein Stück eines einzelnen Axons ein.
ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Hilft auch bei der Regeneration peripherer Nerven nach Verletzungen.

Epithelzellen kleiden alle Innen- und Außenflächen des Körpers aus: Haut, Schleimhaut von Mund, Magen-Darm-Trakt und Lunge sowie Drüsen. Sie bilden die erste mechanische und biochemische Schutzbarriere gegen die Umwelt.

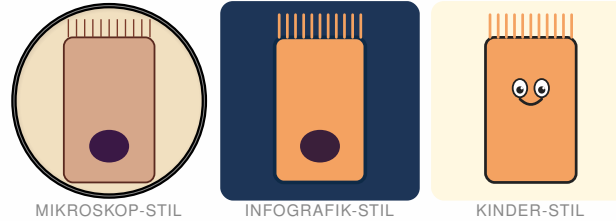
Keratinozyt (Hautzelle)



AUFGABE: Baustein der Oberhaut. Lagert Keratin ein, verhornt nach oben und bildet so eine wasserdichte, robuste Schutzschicht.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Erneuert sich aus Stammzellen in der Basalschicht. Arbeitet mit Melanozyten und Langerhans-Zellen zusammen.

Enterozyt (Darmzelle)



AUFGABE: Hochprismatische Zelle mit dichtem Bürstensaum (Mikrovilli). Nimmt Nährstoffe aus dem Darm auf und reicht sie weiter.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird alle paar Tage von Darm-Stammzellen ersetzt. Bildet eine Schranke gegen Darmbakterien.

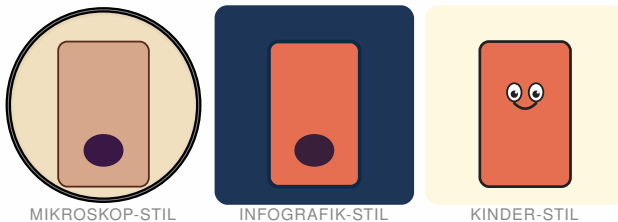
Becherzelle



AUFGABE: Bechertörmige Schleimproduzentin im Darm und Atemtrakt. Stößt Mucin-Pakete aus, die ein schützendes Gel über das Epithel legen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Arbeitet mit Enterozyten zusammen. Wichtig gegen Austrocknung und Bakterien-Kontakt.

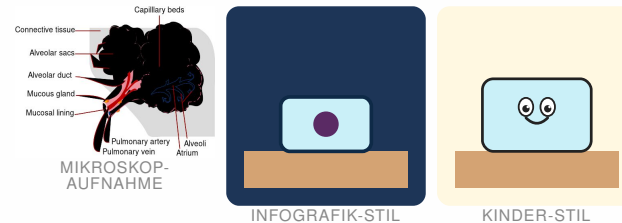
Paneth-Zelle



AUFGABE: Sitzt am Grund der Darm-Krypten und feuert antimikrobielle Eiweiße (Defensine, Lysozym) ab. Beschützt die Darm-Stammzellen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Bildet zusammen mit Stammzellen die Nische am Krypten-Grund.

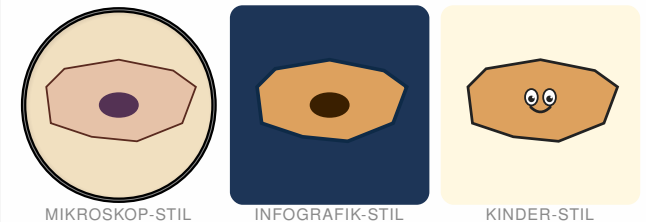
Alveolarzelle Typ II



AUFGABE: Kleine, würfelige Lungenzelle. Produziert Surfactant — den Film, der die Lungenbläschen offen hält. Kann auch Typ-I-Zellen ersetzen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Lebt zwischen den dünnen Typ-I-Zellen, die den Gasaustausch erledigen.

Urothelzelle

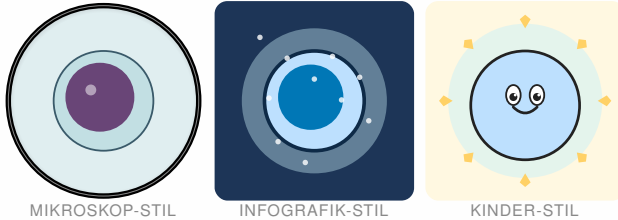


AUFGABE: Dehnbare Zelle in der Blasenwand. Verändert ihre Oberfläche, wenn sich die Blase füllt, und ist gegen sauren Urin abgedichtet.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Bildet eine Barriere zwischen Urin und Körper. Erneuert sich aus Basalzellen.

Endothelzellen kleiden als einlagige Schicht die Innenwand jedes Blut- und Lymphgefäßes aus, vom Herzen bis zur feinsten Kapillare. Sie regeln Blutfluss, Gerinnung und den Übertritt von Immunzellen aus dem Blut ins Gewebe.

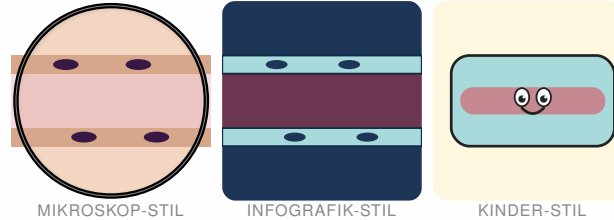
Endotheliale Vorläuferzelle (EPC)



AUFGABE: Junge Endothelzelle. Wird bei Wundheilung und Gefäß-Neubildung mobilisiert und ersetzt geschädigte Gefäßwand.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Aus dem Knochenmark rekrutiert; reagiert auf VEGF.

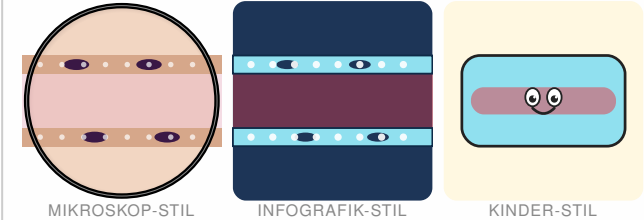
Endothelzelle (kontinuierlich)



AUFGABE: Flacher Pflasterstein, der die Innenwand der meisten Gefäße bildet. Reguliert, was zwischen Blut und Gewebe diffundiert.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf Scherkräfte des Blutflusses und auf Hormone (z. B. Histamin).

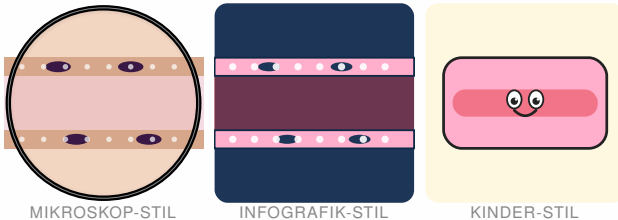
Fenestriertes Endothel



AUFGABE: Endothel mit kleinen „Fenstern“ — durchlässig für Flüssigkeit und Moleküle. Typisch in Niere, Darm und Hormondrüsen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Filtriert Blut, gibt Hormone schnell ab oder nimmt Nährstoffe auf.

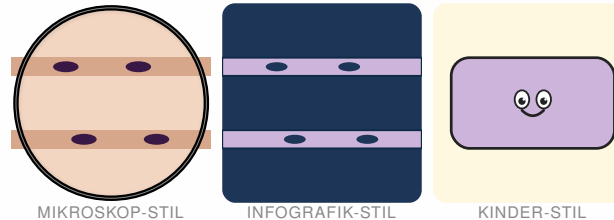
Sinusoidales Endothel (Leber)



AUFGABE: Sehr lückenhaft — selbst große Moleküle können durchtreten. Erlaubt der Leber den direkten Kontakt zum Blutstrom.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Arbeitet eng mit Hepatozyten und Kupfer-Zellen (Lebermakrophagen) zusammen.

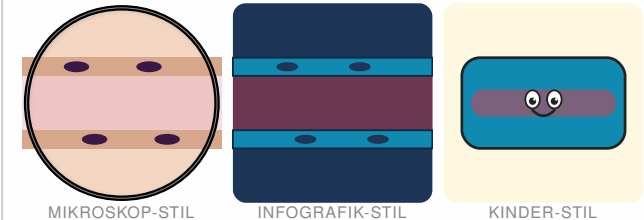
Lymphendothel



AUFGABE: Wand der Lymphgefäße. Die Zellen überlappen wie Klappen, damit Lymphe nur in eine Richtung fließt.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Sammelt überschüssige Gewebsflüssigkeit und führt sie zurück ins Blut.

Blut-Hirn-Schranken-Endothel

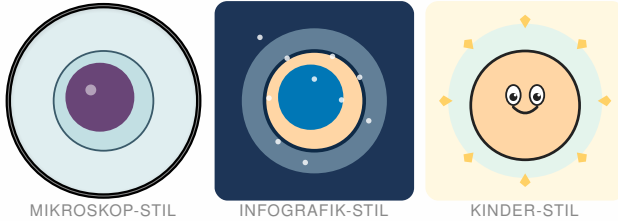


AUFGABE: Extra dicht: die Zellen sind durch enge Verbindungen (tight junctions) verriegelt. Hält fast alles aus dem Gehirn fern.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Arbeitet mit Astrozyten und Perizyten zusammen, die die Barriere mitformen.

Induzierte pluripotente Stammzellen werden im Labor erzeugt: Körperzellen (z. B. Hautzellen) werden mit definierten Faktoren in einen embryonalen Stammzellzustand zurückversetzt und können sich anschließend in fast jeden Zelltyp differenzieren.

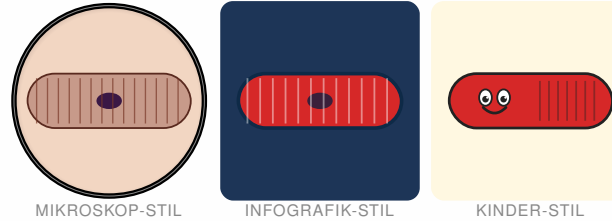
iPS-Zelle



AUFGABE: Eine Körperzelle (z. B. Haut), die durch wenige Transkriptionsfaktoren in einen embryonalen Zustand zurückgesetzt wurde — kann sich in fast jeden Zelltyp entwickeln.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Wird in vitro mit spezifischen Wachstumsfaktoren in eine Ziel-Zelllinie differenziert.

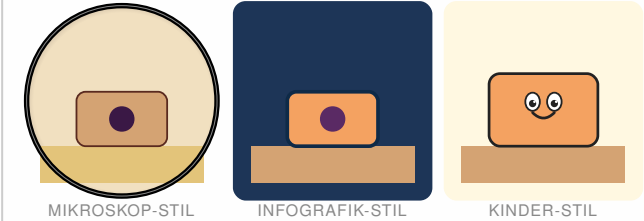
Kardiomyozyt (Herzmuskelzelle)



AUFGABE: Quergestreifte Muskelzelle, die rhythmisch schlägt. Verbunden durch Glanzstreifen (Disci intercalares), damit der Herzschlag synchron läuft.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Reagiert auf Signale des Sinusknotens und auf Hormone (Adrenalin).

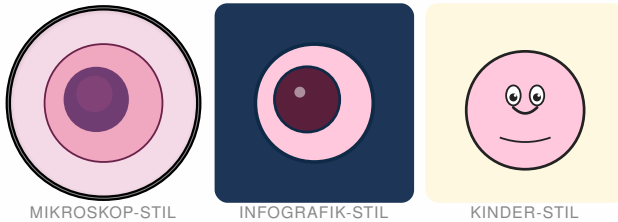
Hepatozyt (Leberzelle)



AUFGABE: Stoffwechsel-Allrounder: baut Giftstoffe ab, produziert Galle und Eiweiße, speichert Zucker als Glykogen.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Bekommt Blut aus Pfortader (Darm) und Leberarterie. Kann sich nach Schäden teilen und nachwachsen.

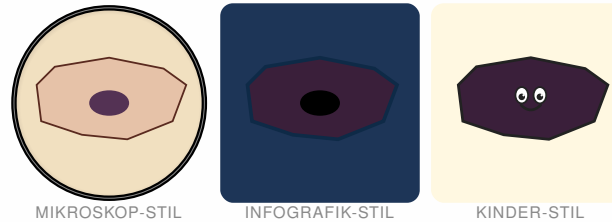
Beta-Zelle (Pankreas)



AUFGABE: Insulin-Produzent in den Langerhans-Inseln. Misst den Blutzucker und stößt Insulin aus, wenn er steigt.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Bei Typ-1-Diabetes wird sie vom Immunsystem zerstört — Ersatz aus iPS-Zellen ist ein aktives Forschungsfeld.

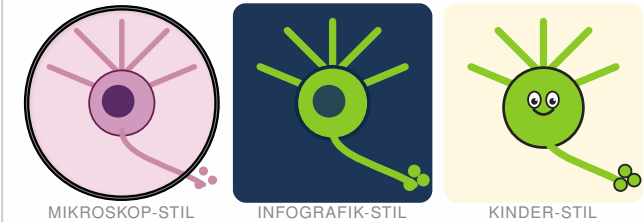
Retinales Pigmentepithel (RPE)



AUFGABE: Dunkle Zellschicht hinter den Sehzellen. Nimmt verbrauchte Sehzell-Spitzen auf und versorgt die Photorezeptoren.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Versagt bei altersbedingter Makuladegeneration — iPS-abgeleitete RPE-Zellen werden in Studien transplantiert.

Dopaminerges Neuron



AUFGABE: Neuron, das den Botenstoff Dopamin ausschüttet. Wichtig für Belohnung, Motivation und Bewegungsplanung.

ABHÄNGIGKEITEN / ZIELE: Stirbt bei Parkinson ab — iPS-abgeleitete Dopaminneuronen werden als Zellersatz erforscht.

Bildquellen

Alle echten Mikroskop-Aufnahmen stammen aus offenen Quellen (Wikimedia Commons, CDC PHIL, NIAID u.a.) unter freier Lizenz.

T-Helferzelle (CD4) — NIAID *CC BY 2.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Healthy_Human_T_Cell.jpg

B-Zelle — NIAID *CC BY 2.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lymphocyte.jpg

Plasmazelle — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plasma_cell.jpg

Natürliche Killerzelle (NK) — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NK_cell.jpg

Makrophage — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macrophage.jpg>

Dendritische Zelle — NIAID *CC BY 2.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendritic_cell_revealed.jpg

Neutrophil — Volker Brinkmann / PLoS Pathogens *CC BY 2.5* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neutrophil_with_anthrax_copy.jpg

Eosinophil — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eosinophil_2.jpg

Basophil — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basophil.jpg>

Mastzelle — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mast_cell.jpg

Kokken (Kugelbakterien) — CDC PHIL *Public domain (US Government work)* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Streptococcus_pneumoniae.jpg

Stäbchenbakterien — NIAID *CC BY 2.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EscherichiaColi_NIAID.jpg

Virus — NIAID *CC BY 2.0* [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novel_Coronavirus_SARS-CoV-2_\(49531042482\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novel_Coronavirus_SARS-CoV-2_(49531042482).jpg)

Pilz — CDC PHIL *Public domain (US Government work)* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Candida_albicans_PHIL_3192_lores.jpg

Parasit — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toxoplasma_gondii.jpg

Mycobacterium tuberculosis (TB) — CDC PHIL *Public domain (US Government work)* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mycobacterium_tuberculosis_Ziehl-Neelsen_stain_02.jpg

Staphylococcus aureus (MRSA) — NIAID *CC BY 2.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Staphylococcus_aureus_VISA_2.jpg

Streptococcus pneumoniae — CDC PHIL *Public domain (US Government work)* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Streptococcus_pneumoniae.jpg

Escherichia coli — NIAID *CC BY 2.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EscherichiaColi_NIAID.jpg

Salmonella enterica — NIAID *CC BY 2.0* <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SalmonellaNIAID.jpg>

Helicobacter pylori — CDC PHIL *Public domain (US Government work)* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helicobacter_pylori_01.jpg

Influenzavirus (Grippe) — CDC PHIL *Public domain (US Government work)* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EM_of_influenza_virus.png

HIV — CDC PHIL *Public domain (US Government work)* <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HIV-budding-Color.jpg>

Hepatitis-B-Virus (HBV) — CDC PHIL *Public domain (US Government work)* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hepatitis_B_virus_01.jpg

Plasmodium (Malaria) — CDC PHIL *Public domain (US Government work)* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plasmodium_falciparum_01.png

Erythrozyt (rotes Blutkörperchen) — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_blood_cells.jpg

Megakaryozyt — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Megakaryocyte_\(40x\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Megakaryocyte_(40x).jpg)

Thrombozyt (Blutplättchen) — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platelets2.JPG>

Monozyt — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monocyte.jpg>

Osteoblast (Knochenbildner) — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osteoblast.jpg>

Chondrozyt (Knorpelzelle) — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chondrocyte.jpg>

Myozyt (Muskelzelle) — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skeletal_muscle.jpg

Adipozyt (Fettzelle) — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adipocyte.jpg>

Fibroblast — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NIH_3T3.jpg

Neuron (Nervenzelle) — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GFP_Neuron.jpg

Astrozyt — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astrocyte5.jpg>

Oligodendrozyt — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oligodendrocyte.jpg>

Mikroglia — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microglia_and_neurons.jpg

Schwann-Zelle — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schwann_cell.jpg

Keratinozyt (Hautzelle) — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Keratinocytes_in_culture.jpg

Enterozyt (Darmzelle) — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_intestinal_villi.jpg

Becherzelle — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goblet_cell_1.jpg

Alveolarzelle Typ II — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 3.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alveolus_diagram.svg

Endothelzelle (kontinuierlich) — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HUVEC.jpg>

Kardiomyozyt (Herzmuskelzelle) — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cardiac_muscle.jpg

Hepatozyt (Leberzelle) — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hepatocyte.jpg>

Beta-Zelle (Pankreas) — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Islets_of_Langerhans.jpg

Dopaminerges Neuron — Wikimedia Commons contributors *CC BY-SA 4.0* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Substantia_nigra_TH.jpg